Εργαστηριακή Αναφορά Άσκησης Ακτίνων X

Ελισάβετ Παυλίδη

October 16, 2026

1 Στόχοι

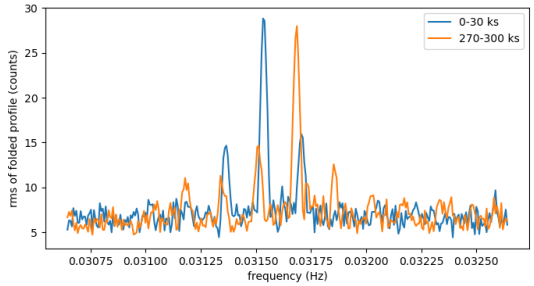
Σκοπός της άσκησης ήταν η μελέτη της χρονικής εξέλιξης της NGC 300 ULX-1, μιας υπερφωτεινής πηγής ακτίνων X, της οποίας η εκπομπή τροφοδοτείται από προσαύξηση ύλης σε αστέρα νετρονίων [1]. Από παρατηρήσεις του NuSTAR προσδιορίστηκαν η συχνότητα περιστροφής και ο ρυθμός μεταβολής της, ενώ με χρήση βιβλιογραφικών δεδομένων εκτιμήθηκαν ο ρυθμός προσαύξησης μάζας και το επιφανειακό μαγνητικό πεδίο του αστέρα.

2 Μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκαν βαρυκεντρικά διορθωμένα γεγονότα NuSTAR/FPMA (`A_bary`). Επιλέχθηκαν φωτόνια εντός κύκλου κέντρου $(525, 515)$ και ακτίνας 30 pixels, με ενέργειες 3–25 keV.

Προέκυψαν 14 296 φωτόνια σε χρονικό εύρος 328 154 s και ατασκευάστηκε καμπύλη φωτός ανά 100 s.

Για την αναζήτηση περιοδικότητας εφαρμόστηκε epoch folding σε 30 διαστήματα φάσης, με βάση τη διασπορά των καταμετρήσεων, χρησιμοποιώντας το κριτήριο χ^2. Η αναζήτηση έγινε γύρω από $P \simeq 31.6$ s [1]. Για τη διερεύνηση του spin up συγκρίθηκαν τα περιοδογράμματα των **πρώτων** και **τελευταίων** 30 ks της παρατηρησης (Σχ. 1). Η μετατόπιση της κύριας κορυφής προς υψηλότερες συχνότητες είναι συμβατή με επιτάχυνση της περιστροφής. Παράλληλα, τα περιοδικά κενά της παρατήρησης, λόγω της τροχιάς του NuSTAR γύρω από τη Γη, δημιουργούν πλευρικές κορυφές (aliases).

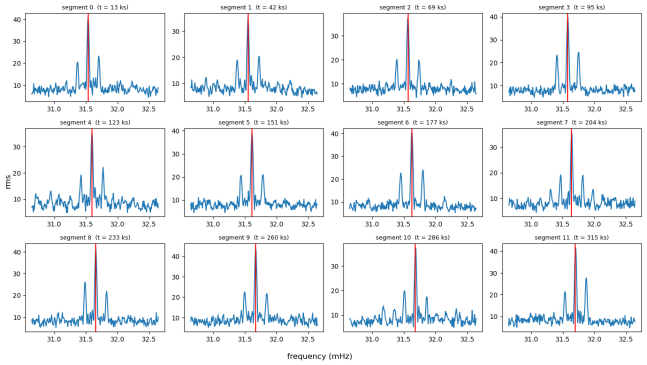


Σχήμα 1: Περιοδογράμματα NuSTAR για 0–30 και 270–300 ks: μετατόπιση της κορυφής προς μεγαλύτερη συχνότητα.

Η παρατήρηση διαιρέθηκε σε 12 χρονικά τμήματα. Σε καθένα βρέθηκε η συχνότητα του μέγιστου περιοδογράμματος με 20 διαστήματα φάσης (Σχ. 2). Ακολούθησε γραμμική προσαρμογή:

$$\nu(t) = \nu_0 + \dot{\nu}(t - t_{\rm ref}), \tag{1}$$

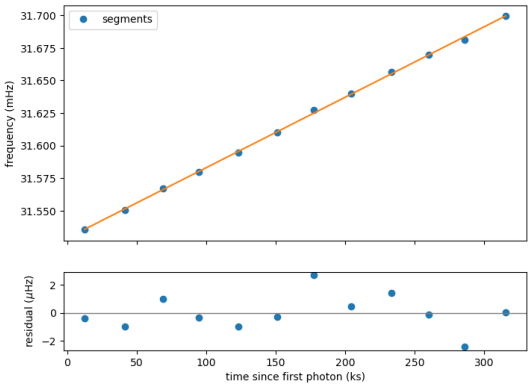
όπου t ο χρόνος, $t_{\rm ref}$ το μέσο της παρατήρησης, ν_0 η συχνότητα περιστροφής στο $t_{\rm ref}$ και $\dot{\nu}$ ο ρυθμός μεταβολής της.



Σχήμα 2: Περιοδογράμματα 12 τμημάτων, κόκκινο: συχνότητα μεγίστου.

3 Αποτελέσματα

Η προσαρμογή έδωσε $\nu_0 = 0.032$ Hz και $\dot{\nu} = (5.414 \pm 0.041) \times 10^{-10}$ Hz/s. Από $P = 1/\nu$ και $\dot{P} = -\dot{\nu}/\nu^2$ υπολογίστηκαν $P = 31.628$ s και $\dot{P} = (-5.416 \pm 0.041) \times 10^{-7}$ s/s, όπου P η περίοδος και $\dot{P}$ η χρονική παράγωγός της. Η θετική $\dot{\nu}$ επιβεβαιώνει και πάλι το spin up (Σχ. 3). Από τη διάδοση σφαλμάτων, $\sigma_P = \sigma_{\nu_0}/\nu_0^2$ και $\sigma_{\dot{P}} \simeq \sigma_{\dot{\nu}}/\nu_0^2$ (η συνεισφορά σ_{ν_0} είναι αμελητέα).



Σχήμα 3: Η συχνότητα στα 12 τμήματα και η γραμμική προσαρμογή (άνω)· residuals (κάτω).

Χρησιμοποιήθηκε η $F_{\rm broad} = (1.10 \pm 0.11) \times 10^{-11}$ erg s^{-1} cm^{-2} από τη συνδυασμένη φασματική ανάλυση XMM-Newton/NuSTAR [1], ως προσέγγιση της βολομετρικής ροής. Το 10% αποτελεί αβεβαιότητα φασματικής μοντελοποίησης. Η ροή βασίζεται στους Carpano et al. και το ενδεικτικό σφάλμα 10% ορίζεται από το εργαστηριακό φυλλάδιο.

Επιλέχθηκαν **δύο** βιβλιογραφικές αποστάσεις: $d_{\rm C} = 1.880 \pm 0.040_{\rm stat} \pm 0.030_{\rm syst}$ Mpc (Κηφείδες [2]) και $d_{\rm J} = 1.967 \pm 0.058_{\rm stat} \pm 0.046_{\rm syst}$ Mpc (JAGB [3]). Τα αντίστοιχα στατιστικά και συστηματικά σφάλματα δίνονται στις παραπάνω δημοσιεύσεις (επίσης στον πίνακα αποστάσεων του Araucaria Project). Οι δύο αποστάσεις αποτελούν *εναλλακτικές βαθμονομήσεις* για μελέτη συμπεριφοράς των μελετούμενων μεγεθών, όχι δύο ανεξάρτητα σφάλματα μίας κοινής μέτρησης.

Εφαρμόστηκαν οι σχέσεις του οδηγού:

$$L_{\rm bol} = 4\pi d^2 F_{\rm broad}, \qquad \dot{M} = \frac{L_{\rm bol} R}{GM}, \tag{2}$$

όπου $L_{\rm bol}$ η βολομετρική λαμπρότητα, d η απόσταση της πηγής, $F_{\rm broad}$ η ροή, $\dot{M}$ ο ρυθμός προσαύξησης, M, R η μάζα και η ακτίνα του αστέρα και G η σταθερά της βαρύτητας.

Με $M = 1.4 M_\odot$ και $R = 10$ km, υπολογίστηκαν οι λαμπρότητες και οι ρυθμοί προσαύξησης του Πιν. 1, για τις δύο βιβλιογραφικές αποστάσεις. Οι αβεβαιότητες διαχωρίστηκαν σε στατιστικές και συστηματικές.

Μέγεθος	Κηφείδες	JAGB
$L_{\rm bol}$ (10^{39} erg/s)	$4.65 \pm 0.20 \pm 0.49$	$5.09 \pm 0.30 \pm 0.56$
$\dot{M}$ (10^{19} g/s)	$2.50 \pm 0.11 \pm 0.26$	$2.74 \pm 0.16 \pm 0.30$

Πίνακας 1: Λαμπρότητα και ρυθμός προσαύξησης για τις δύο βιβλιογραφικές αποστάσεις. Οι αβεβαιότητες αναγράφονται με τη σειρά: στατιστική, συστηματική.

Σε $M_\odot$/yr οι δύο ρυθμοί είναι $(3.97, 4.35) \times 10^{-7}$.

Οι στατιστικές αβεβαιότητες των $L_{\rm bol}$ και $\dot{M}$ προέκυψαν από τη διάδοση του στατιστικού σφάλματος της απόστασης, ενώ οι συστηματικές από τον συνδυασμό της αντίστοιχης αβεβαιότητας της απόστασης και του 10% της ροής λόγω φασματικής μοντελοποίησης:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_{Q,\rm stat}}{Q} &= 2\frac{\sigma_{d,\rm stat}}{d}, \\ \frac{\sigma_{Q,\rm syst}}{Q} &= \sqrt{\left(2\frac{\sigma_{d,\rm syst}}{d}\right)^2 + (0.10)^2}, \end{aligned} \tag{3}$$

όπου $Q = L_{\rm bol}$ ή $\dot{M}$ και σ η αντίστοιχη αβεβαιότητα.

Η μαγνητοσφαιρική ακτίνα προκύπτει από τις σχέσεις [5]–[6]:

$$R_m = \frac{1}{GM}\left(\frac{2\pi I \dot{\nu}}{\dot{M}}\right)^2, \tag{4}$$

όπου $I = 2MR^2/5$ η ροπή αδράνειας. Επειδή $R_m \propto \dot{\nu}^2 d^{-4} F_{\rm broad}^{-2}$, ισχύουν $(\sigma_{R_m}/R_m)^2_{\rm stat} = (2\sigma_{\dot{\nu}}/\dot{\nu})^2 + (4\sigma_{d,\rm stat}/d)^2$ και $(\sigma_{R_m}/R_m)^2_{\rm syst} = (4\sigma_{d,\rm syst}/d)^2 + (0.20)^2$.

Η σχέση [7] δίνει το επιφανειακό διπολικό πεδίο

$$\begin{aligned} B_s = {} & 2^{1/4}(2\pi)^{7/2} G^{-3/2} M^{-3/2} R^{-3} \\ & \times I^{7/2} \xi^{-7/4} \dot{\nu}^{7/2} \dot{M}^{-3}, \end{aligned} \tag{5}$$

όπου B_s το πεδίο στον μαγνητικό ισημερινό και $\xi = R_m/R_A$ ο αδιάστατος συντελεστής μεταξύ μαγνητοσφαιρικής ακτίνας και ακτίνας Alfvén R_A.

Για $\xi = 0.5$ προέκυψε $R_{m,\rm C} = (1232 \pm 107_{\rm stat} \pm 259_{\rm syst})$ km, και

$$\begin{aligned} B_{s,\rm C} &= (1.065 \pm 0.139_{\rm stat} \pm 0.335_{\rm syst}) 10^{13}\,\text{G}, \\ B_{s,\rm J} &= (0.812 \pm 0.145_{\rm stat} \pm 0.269_{\rm syst}) 10^{13}\,\text{G}. \end{aligned} \tag{6}$$

Με σταθερά τα M, R, ξ, η σχέση [7] δίνει τη διάδοση σφαλμάτων

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sigma_B}{B_s}\right)^2 = {} & \left(\frac{7\sigma_{\dot{\nu}}}{2\dot{\nu}}\right)^2 + \left(\frac{6\sigma_d}{d}\right)^2 \\ & + \left(\frac{3\sigma_F}{F_{\rm broad}}\right)^2, \end{aligned} \tag{7}$$

Η δεύτερη απόσταση μειώνει το B_s κατά 23.8% ($B_s \propto d^{-6}$). Για το στατιστικό σφάλμα τίθεται $\sigma_F = 0$ και $\sigma_d = \sigma_{d,\rm stat}$· για το συστηματικό, $\sigma_{\dot{\nu}} = 0$, $\sigma_d = \sigma_{d,\rm syst}$ και $\sigma_F/F_{\rm broad} = 0.10$. Τα εύρη ξ, M εξετάζονται χωριστά.

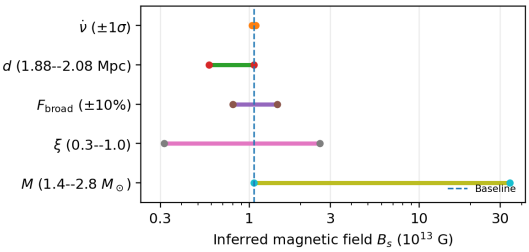
Πίνακας 2: Υπολογισμός αβεβαιοτήτων με μεταβολή μίας παραμέτρου κάθε φορά. Το B_s δίνεται σε 10^{13} G.

Παράμετρος	Εύρος	B_s
$\dot{\nu}$	$\pm 1\sigma$	1.037–1.093
d	1.88–2.08 Mpc	0.580–1.065
$F_{\rm broad}$	$\pm 10\%$	0.800–1.460
ξ	0.3–1.0	0.317–2.603
M	1.4–2.8 $M_\odot$	1.065–34.07

Εναλλακτικές αποστάσεις παρατίθενται στο SIMBAD. Το 1.88 Mpc προέρχεται από [2], ενώ η τιμή 2.08 Mpc έχει επίσης υιοθετηθεί για την NGC 300 σε Sun et al. (2020), Πίν. A1. Το 1.88–2.08 Mpc χρησιμοποιείται μόνο ως ενδεικτικό *εύρος εναλλακτικών αποστάσεων*.

Από τον Πιν. 2 και το Σχ. 4 προκύπτει ότι η **μάζα** του αστέρα νετρονίων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επίδραση στην εκτιμώμενη τιμή του μαγνητικού πεδίου (με μεταβολή I και $\dot{M}$: $B_s \propto M^5$). Σημαντική είναι και η ξ, ενώ η στατιστική αβεβαιότητα του $\dot{\nu}$ είναι μικρή.

Το B_s είναι τυπικό για πάλσαρ ακτίνων X (10^{11}–10^{13} G), αλλά όχι για μάγναστρα (10^{14}–10^{15} G). Η εκτίμηση προϋποθέτει ισότροπη ακτινοβολία και ροπή μόνο από προσαύξηση.



Σχήμα 4: Ευαισθησία του επιφανειακού μαγνητικού πεδίου B_s στις παραμέτρους του Πιν. 2. Η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στη βασική εκτίμηση του B_s. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του ChatGPT (OpenAI), βάσει των σχέσεων του εργαστηριακού οδηγού.

Χρήση TN: Για υπολογιστικούς ελέγχους και μορφοποίηση LaTeX χρησιμοποιήθηκε το ChatGPT.

Βιβλιογραφία

[1] S. Carpano et al., 2018, MNRAS, 476, pp. L45–L49.

[2] W. Gieren, G. Pietrzynski, et al., 2005, ApJ, 628, pp. 695–703.

[3] B. Zgirski, G. Pietrzynski, et al., 2021, ApJ, 916, p. 19.